Proprietà coeff binomiale

1) $\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$

2) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

3) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
   (k-1: 1 intruso; k: 2 intrusi)

4) $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k \cdot a^{n-k}$ → $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$= \binom{2}{0} a^0 b^2 + \binom{2}{1} a^1 b^1 + \binom{2}{2} a^2 b^0$

k=0 1 2
n=2

$= 1b^2 + 2ab + 1a^2 =$

$= a^2 + b^2 + 2ab$

→ $(a+b)^3 = \binom{3}{0} a^0 b^3 + \binom{3}{1} a^1 b^2 +$

$\binom{3}{3} = \binom{3}{2}$ ← intruso + $\binom{3}{2} a^2 b^1 + \binom{3}{3} a^3 b^0$

$= b^3 + 3ab^2 + 3a^2 b + a^3 =$

$= a^3 + 3a^2 b + 3ab^2 + b^3$

Esercizio

In un'urna ci sono 12 palline ROSSE (R) e 8 BIANCHE (B)

se estraggo 4 senza rimpiazzo → NO RIPETIZIONE

Qual è la probabilità di ottenere 2R e 2B ?

① Costruire un modello che contenga il fenomeno



Assunzioni:
NO RIPETIZIONE
NO ORDINE

② Calcoliamo — $\binom{20}{4}$ → estrazione di 4 palline da un gruppo di 20

$$\mathbb{P}[2R, 2B] = \frac{\#\text{casi positivi}}{\#\text{casi totali}} = \frac{\binom{12}{2} \cdot \binom{8}{2}}{\binom{20}{4}}$$

pallina Rossa da tutto il gruppo: $\binom{12}{2}$

pallina Bianca da tutto il gruppo: $\binom{8}{2}$

③ Calcoliamo singolarmente

$\binom{20}{4}$ senza tenere conto dell'ordine

$\binom{20}{4} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16!}{4!\ 16!} = \frac{\overset{5}{\cancel{20}} \cdot 19 \cdot \overset{3}{\cancel{18}} \cdot 17}{\cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot 2 \cdot 1}$

$= 5 \cdot 3 \cdot 19 \cdot 17$ → $\frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}{4}$

$\binom{12}{2} = \frac{12 \cdot 11}{2!} = \frac{12 \cdot 11}{2}$

$\binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2}$

$\mathbb{P}[E] = \frac{\frac{12 \cdot 11 \cdot 8 \cdot 7}{2! \, 2!}}{\frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}{4!}}$

$= \binom{4}{2} \frac{12 \cdot 11 \cdot 8 \cdot 7}{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17} = 38\%$

Gioco del Poker

MAZZO 52 carte 4 semi

13 valori: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K

5 carte senza rimpiazzo

DOPPIA COPPIA — 2 uguali come valore senza dirsi
2 uguali come valore senza dirsi

1 diversa

Probabilità condizionata

Estraggo 2 carte da un mazzo di 52 carte (4 semi)

Qual è la probabilità di ottenere 2 fiori?

$\mathbb{P}[2 \heartsuit]$

